

数据湖概述

Grissom | 2025年12月

The background of the slide features a complex network diagram. It consists of numerous small, dark grey circular nodes connected by thin, light grey lines. These connections form a dense web of triangles and other geometric shapes, creating a sense of interconnectedness and data flow. The overall aesthetic is modern and technological, typical of data science or network theory presentations.

1 chapter

数据湖概述

- ✓ 概念
- ✓ 建设方案
- ✓ 典型案例

➤ 企业数字化转型背景：业务综合化，平台复杂化

企业数字化转型现状综合性业务对数据要求不断提升



业务实时化

离线业务
在线业务



业务复杂化

分析型业务
检索业务



数据来源多源异构

结构化数据 (关系, 图, 时空, 时序, 键值...)
半结构化数据 (日志, 文档, 文本, XML, JSON...)
非结构化数据 (文件, 图像, 影音, 对象...)

- ✓ 业务混合负载:
- ✓ 离线数据加工清洗 /
- ✓ 自助报表查询 /
- ✓ 在线文本数据检索 /
- ✓ 日志监控 /
- ✓ 实时数据分析...

跨平台数据开发需求成为常态

应用

报表集市

数据湖

图检索

全文搜索

系统

关系型
数据库

大数据
平台

图数
据库

搜索
引擎



跨平台数据流转



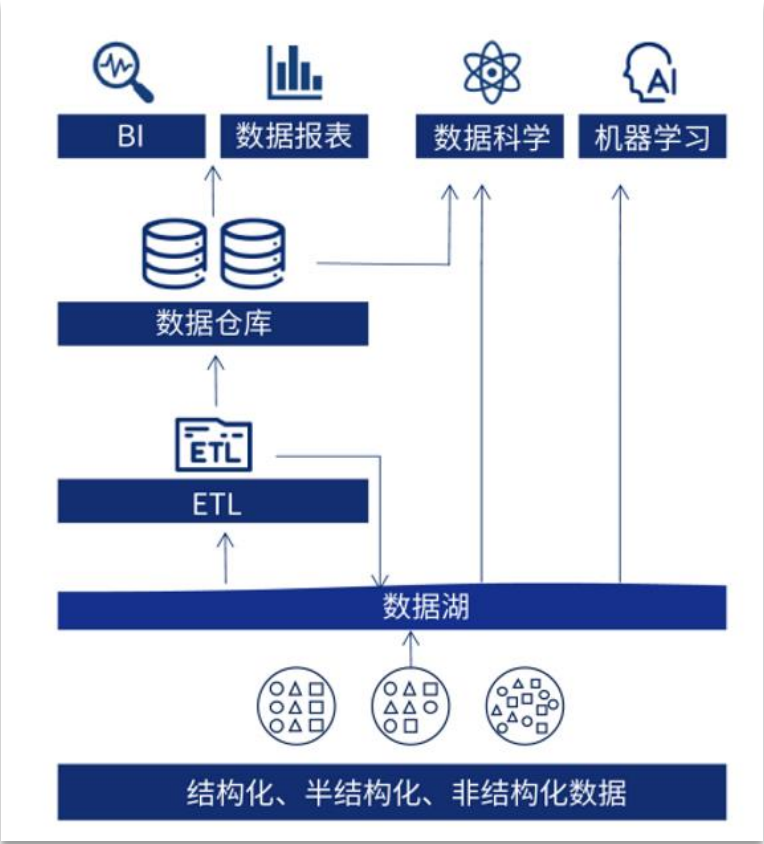
然而，跨平台数据流转带来如下问题：

- 运维难度上升成本高
- 跨平台开发成本高
- 易形成数据孤岛
- 数据流转复杂，一致性无法保障
- 数据存储冗余
- 资源竞争

➤ 数据湖 Data Lake

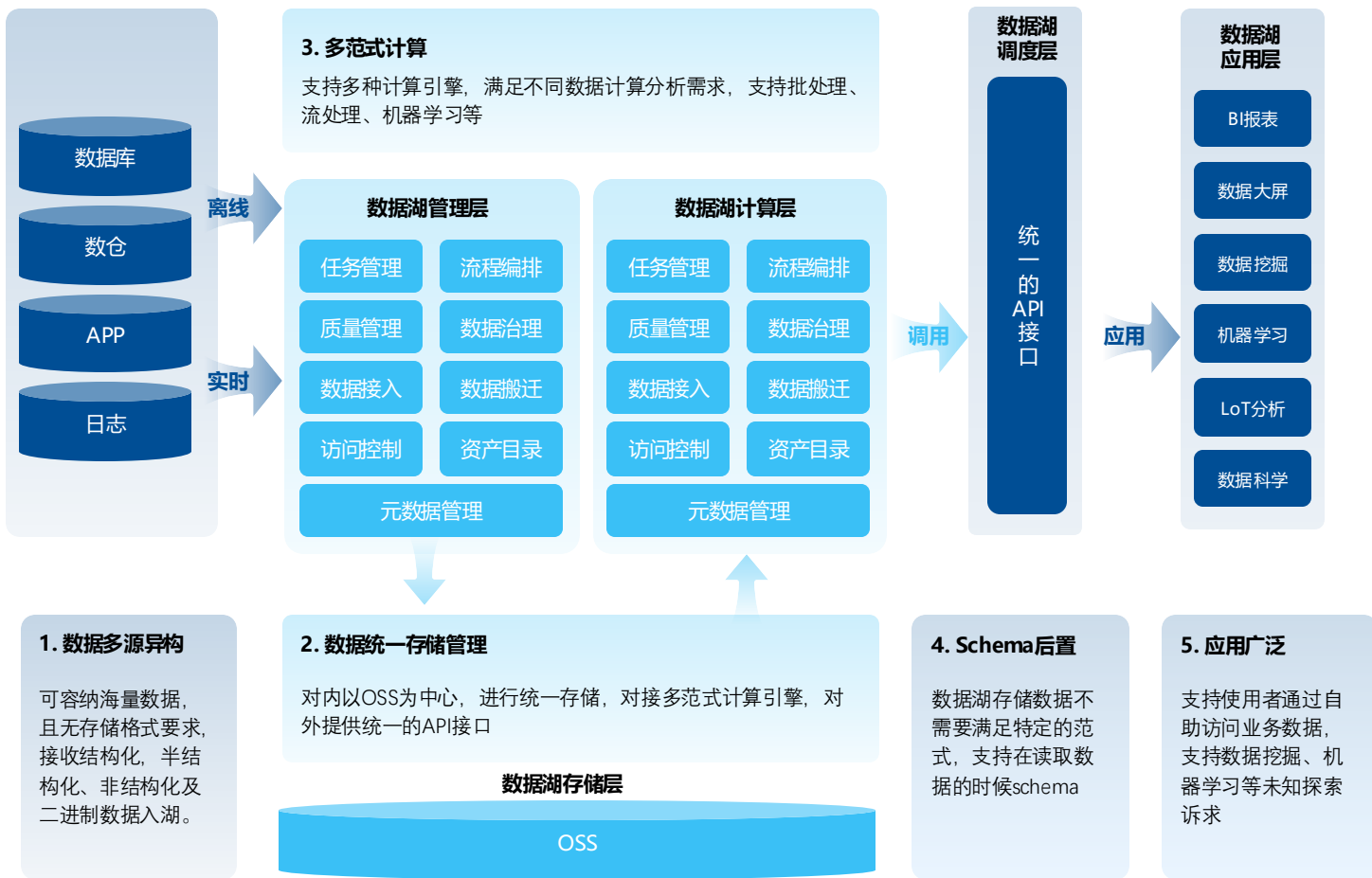
- James Dixon, founder of Pentaho Corp, who coined the term “Data Lake” in 2010, contrasts the concept with a Data Mart: “If you think of a Data Mart as a store of bottled water – cleansed and packaged and structured for easy consumption – the Data Lake is a large body of water in a more natural state. The contents of the Data Lake stream in from a source to fill the lake, and various users of the lake can come to examine, dive in, or take samples.”
- 数据湖是一个以**原始格式**存储数据的系统或存储库。数据湖通常是所有企业数据的**单一存储**。用于报告、可视化、高级分析和机器学习等任务。数据湖可以包括来自关系数据库的**结构化数据**、**半结构化数据**、**非结构化数据**和**二进制数据**
- 主要用于解决大规模数据的统一存储问题
- 不是一个数据库或者存储，而是一种针对大规模数据统一存储管理的解题思路

➤ 数据湖 VS 数据仓库



Dimension	Enterprise Data Warehouse	Data Lake
数据结构	Schema on write, schema前置 数据存储之前需要定义Schema 数据集成之前完成大量工作 数据的价值应提前明确	Schema on read, schema后置 数据存储之后才需要定义schema 提供敏捷、简单的数据集成 数据的价值应尚未明确
规模	中等成本，可获得较大的容量扩展	低成本，获得极大的容量扩展
Access meth	标准的SQL接口或者BI接口 ANSI SQL、ACID	应用程序，类SQL的程序，其他方法 Flexible programing, evolving SQL scans
数据类型	清洗过的数据 结构化的数据	原始数据 结构化，半结构化数据
复杂度	复杂的SQL语句	复杂的大数据处理
安全性	成熟的	发展中
优势特性	高并发 快速响应 多数据源集成 干净、安全的数据 转换一次，多次使用	无限扩展性 并行执行 支持编程框架 数据经济

➤ 数据湖边界的延伸



数据湖边界的延伸

- 早期的数据湖是一个储存原始格式数据的大数据平台，可容纳结构化、半结构化、非结构化及二进制的数据
- 随着大数据技术的融合发展，数据湖的边界不断扩展，内涵也发生了变化。数据湖开始汇集各方面技术，逐步演进成为**集多源异构数据统一储存、多范式计算分析及统一管理调用的大数据综合解决方案**。它可以更加**高效率低成本地管理海量多源异构数据，打通数据孤岛，释放数据价值，助力新时代下各行业企业的数字化转型。**

➤ 云原生数据湖提供统一、弹性、智能的数据底座

现代化企业面临来自内外部的挑战

外部竞争

现代化企业面临越变易变、模糊、不确定、复杂的外部环境。这从外部驱动企业业务和应用也必须快速迭代，及时响应客户，才能在快速发展的市场上获得优势

内部竞争

随着企业的发展和多轮信息化改造、数字化升级，内部IT部署很难保持一致和清晰。无论是部署环境，数据存算，还是业务应用都在某种程度上呈现“混乱”的状态，造成了降本增效的困难

技术部署

为了应对越来越多种类的数据，以及越来越复杂场景的诉求，大数据、AI技术栈呈指数增长。多种框架并存是未来IT的必然状态，为企业带来了技术部署的挑战

发展创新

除了基于现有IT资源和业务进行经营性的“降本提效”，现代化企业还需要考虑差异化竞争力的打造，通过技术、产品、商业创新，发展第二增长曲线。而通过数据驱动寻找创新点，再为企业带来机遇的同时也提出了更高的要求

统一数据底座对“数据驱动”的重要性

数据驱动型企业



经营型业务



创新型业务



运营支持应用



创新支持应用



统一、弹性、智能的数据底座

统一

统一的数据底座可以屏蔽底层部署的复杂性，为应用层带来更一致的体验，无论是经营型还是创新型应用都能获得更高效的支持

弹性

在业务应用多变的背景下，灵活、可扩展的弹性数据架构成为了刚需

智能

在数据层解决上下复杂性的问题需要更松耦合的设计与更智能的调度机制组合

对于现代化企业来说，需要面对愈发 **复杂多元、高频迭代** 的内外部环境，仅依靠人力难以跟上市场的发展，“**数据驱动**”成为企业的必然选择。而“数据驱动”并非采购一些数字化工具即可完成的转型。针对具有“**变化、挖掘、未知**”特性的需求，企业需要建立 **统一、弹性、智能的数据底座**，以“**不变应万变**”，从而支持数据驱动，让数据释放价值。

在数据生产或 **处理爆炸性增长、实时化、智能化、云化** 等背景下，云原生数据湖凭借“**兼容、松耦合、弹性、敏捷**”的天然优势 **赋能云原生时代的大数据治理**，实现数据底座统一支撑，多类型数据业务弹性可扩展，存算解耦智能调度，进而满足数据驱动性型企业的创新型业务应用需求。云原生数据湖在未来在大数据产业中的占比将持续上升，前景广阔。

建立基于统一云原生底座的数据驱动策略

➤ 云原生部署是数据湖未来的必然形态

云原生部署是数据湖未来的必然形态

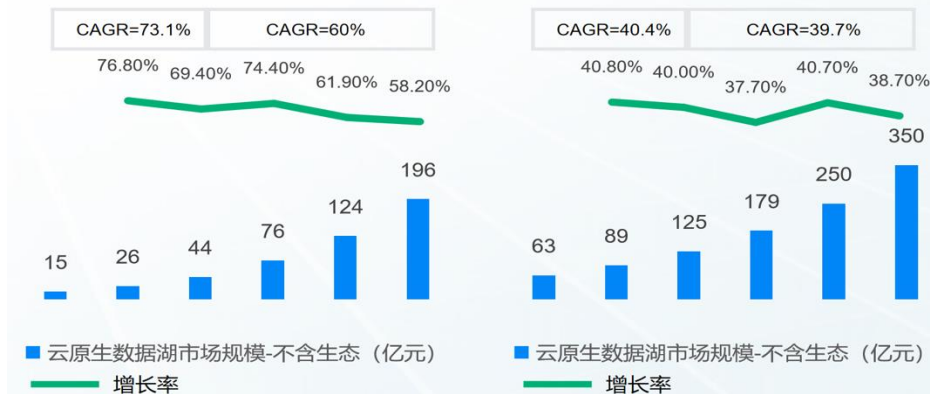
随着企业云化转型的深入以及用云思维的转变，驱动了PaaS市场份额的增长，基于云的能力创新已成为基础云发展新的增长引擎。**云特有的“池化、弹性、成本、敏捷”等优势**让数据层与应用层的很多设想得以实现，**拥抱云原生成为数据湖乃至大数据的必然选择。**

数据湖是面向大数据场景的解决方案，云原生是数据湖未来部署的必然形态，具有「**建立统一数据资产、低成本使用基础资源、高性能计算体验升级和敏捷创新赋能**」的核心价值。

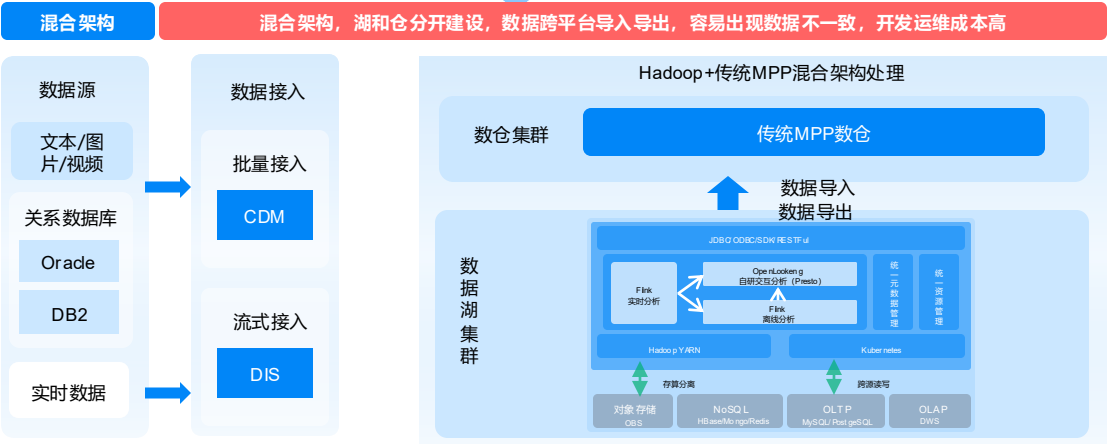
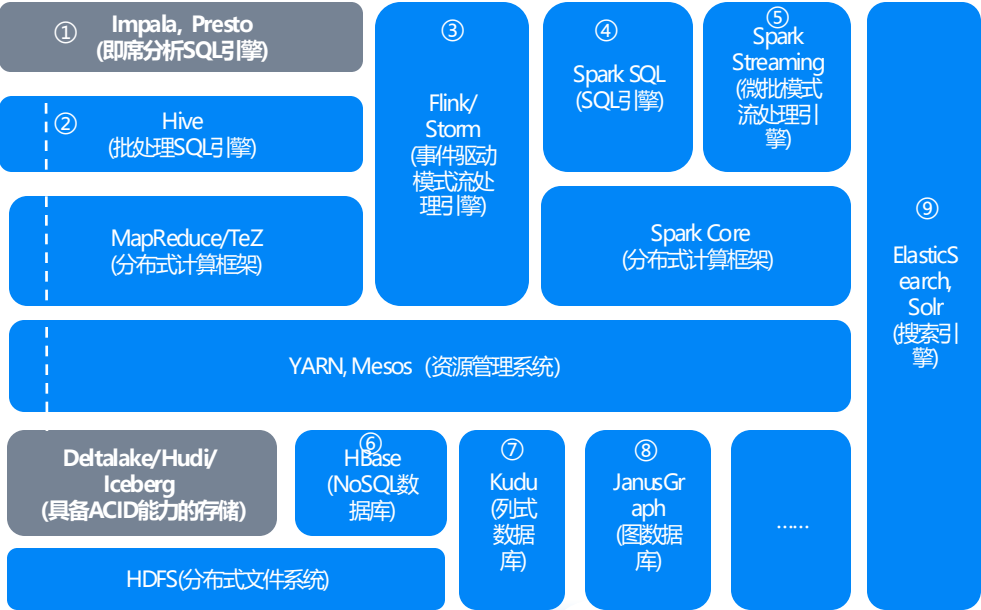
2015-2024年中国整体云服务市场规模及增速



2018-2023年中国云原生数据湖市场规模及增速



➤ 开源技术方案



开源湖仓一体解决方案

通过湖上存储格式支持ACID实现湖上直接建仓，解决大数据平台和报表集市的融合问题，减少数据模型

代表技术

Deltalake,Hudi,Iceberg,Hive3.0

技术架构

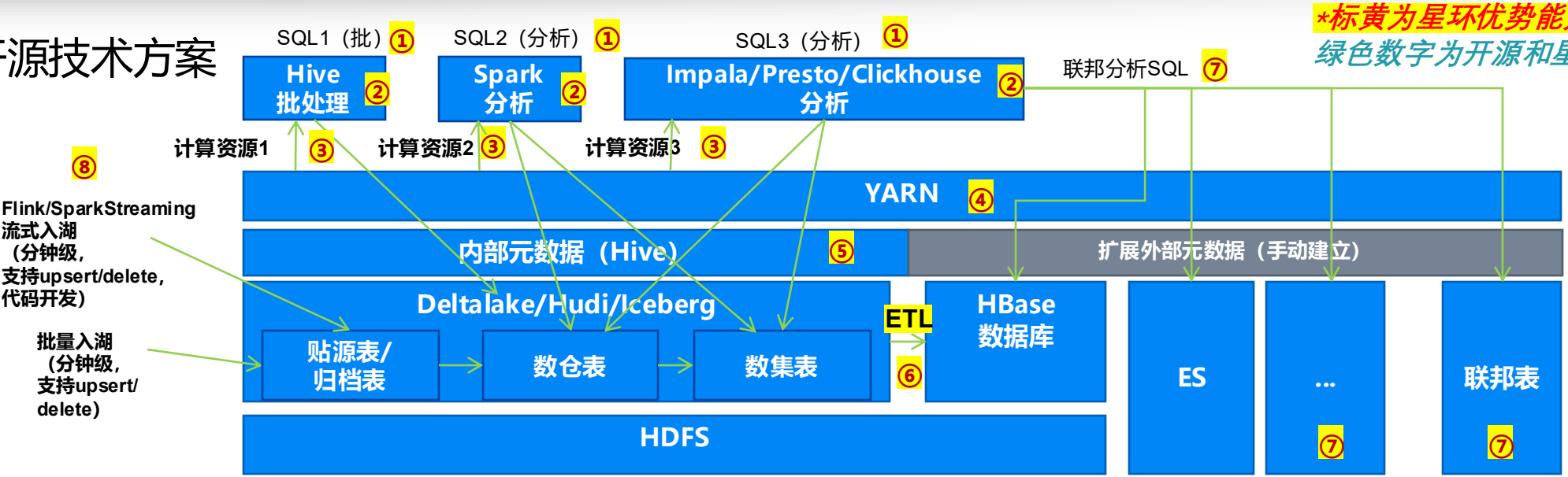
①-⑩的组件各自开发使用：独立入口，独立语言，独立计算引擎，独立资源，存储管理部分统一

问题

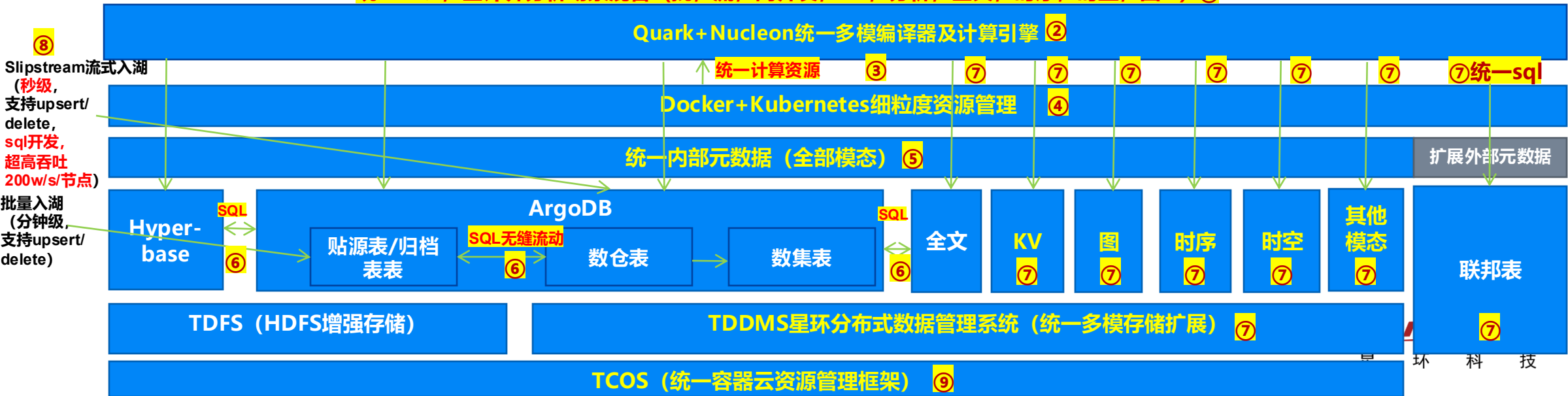
- 1.数据处理和数据使用割裂，多数据模态无法融合，**本质上未解决Hadoop的烟囱式建设问题，开发学习，运维管理成本依旧高昂**
- 2.当前湖上建仓技术本身在未达到成熟企业级数据库如Oracle，MPP在功能，性能，可靠性，稳定性等方面的高要求，依然需要MPP，**Hadoop+MPP混合架构带来的额外复杂度问题依然无法避免**

➤ 开源技术方案

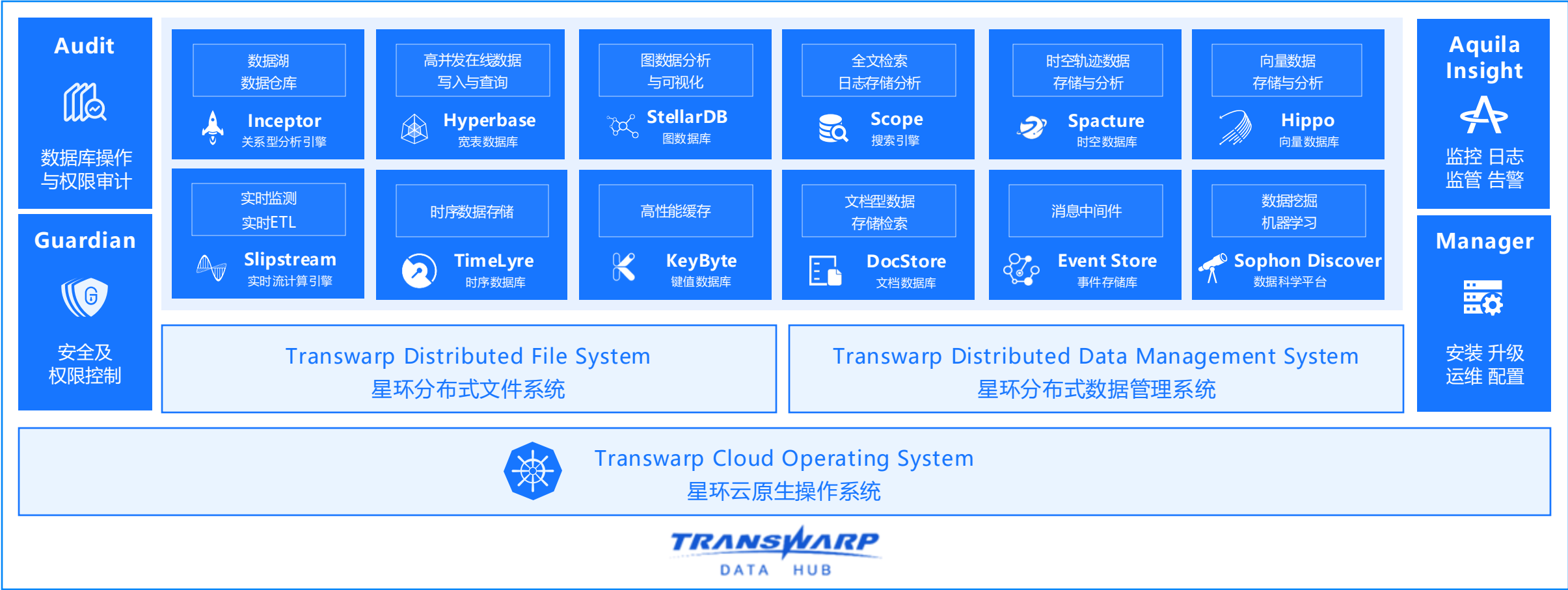
开源



星环



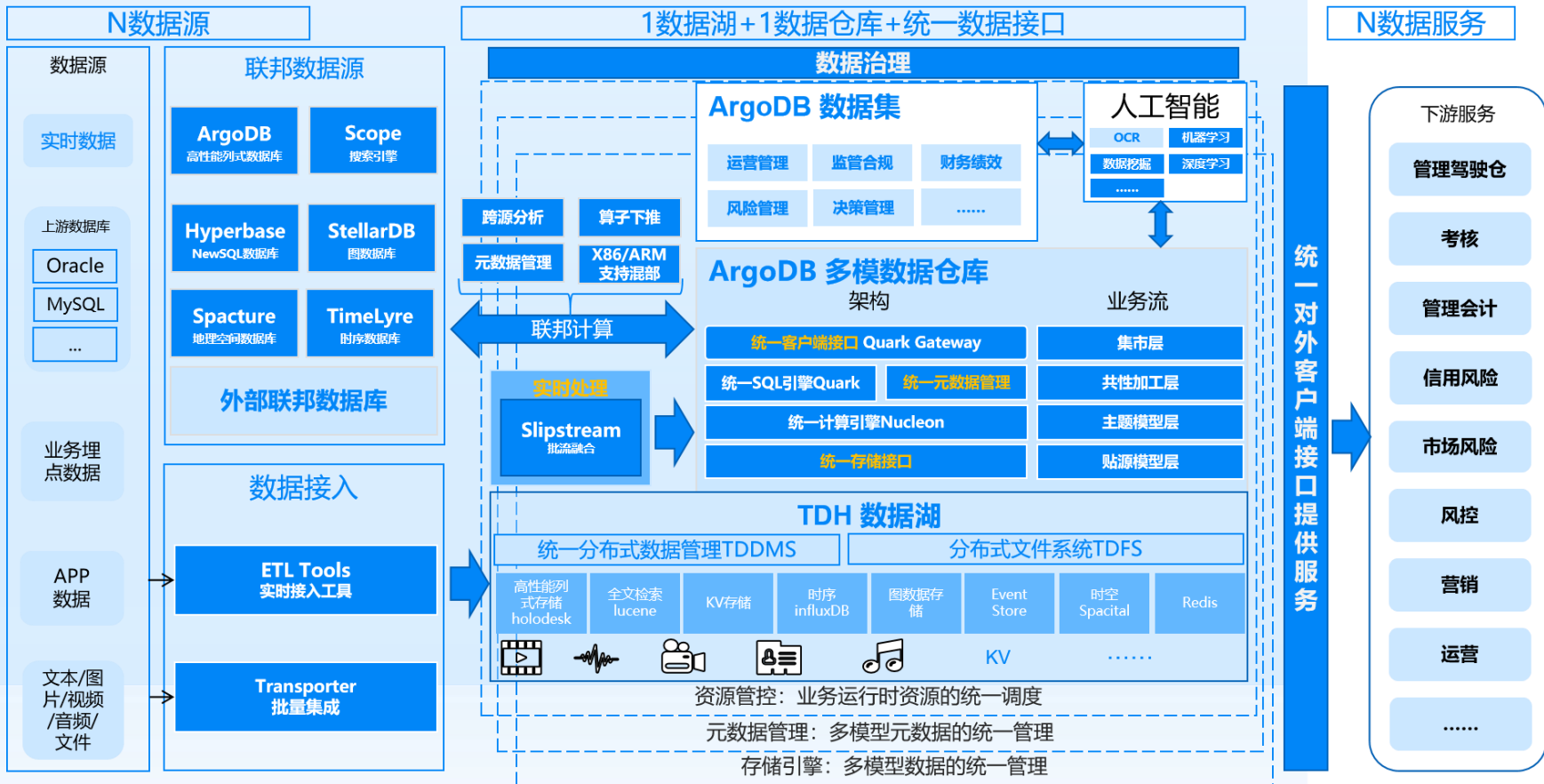
➤ 星环大数据平台 Transwarp Data Hub （简称：TDH）



➤ 星环湖仓集一体建设方案

星环通过加强数据湖和数据仓库技术相结合，在同一平台中，避免数据移动，将原始的、加工清洗的、模型化的数据，共同存储于一体化的“湖仓”中，既能面向业务实现高并发、精准化、高性能的历史数据、实时数据的查询服务，又能承载分析报表、批处理、数据挖掘等分析型数据集市业务，实现“湖仓集一体”。

高效湖仓集一体模式：N数据源→1数据湖→1数据接口→N数据服务



- 统一访问接口，减少业务切换
- 统一元数据管理，加强元信息的统一管控
- 统一存储管理，降低数据管理难度
- 增强实时数据处理
- 无缝衔接AI技术，挖掘更多数据价值

数据价值

数据集成

实现多源异构数据高效入湖，实时流数据库入库

数据开发

提供一站式敏捷数据开发平台，提供离线、在线实时业务处理

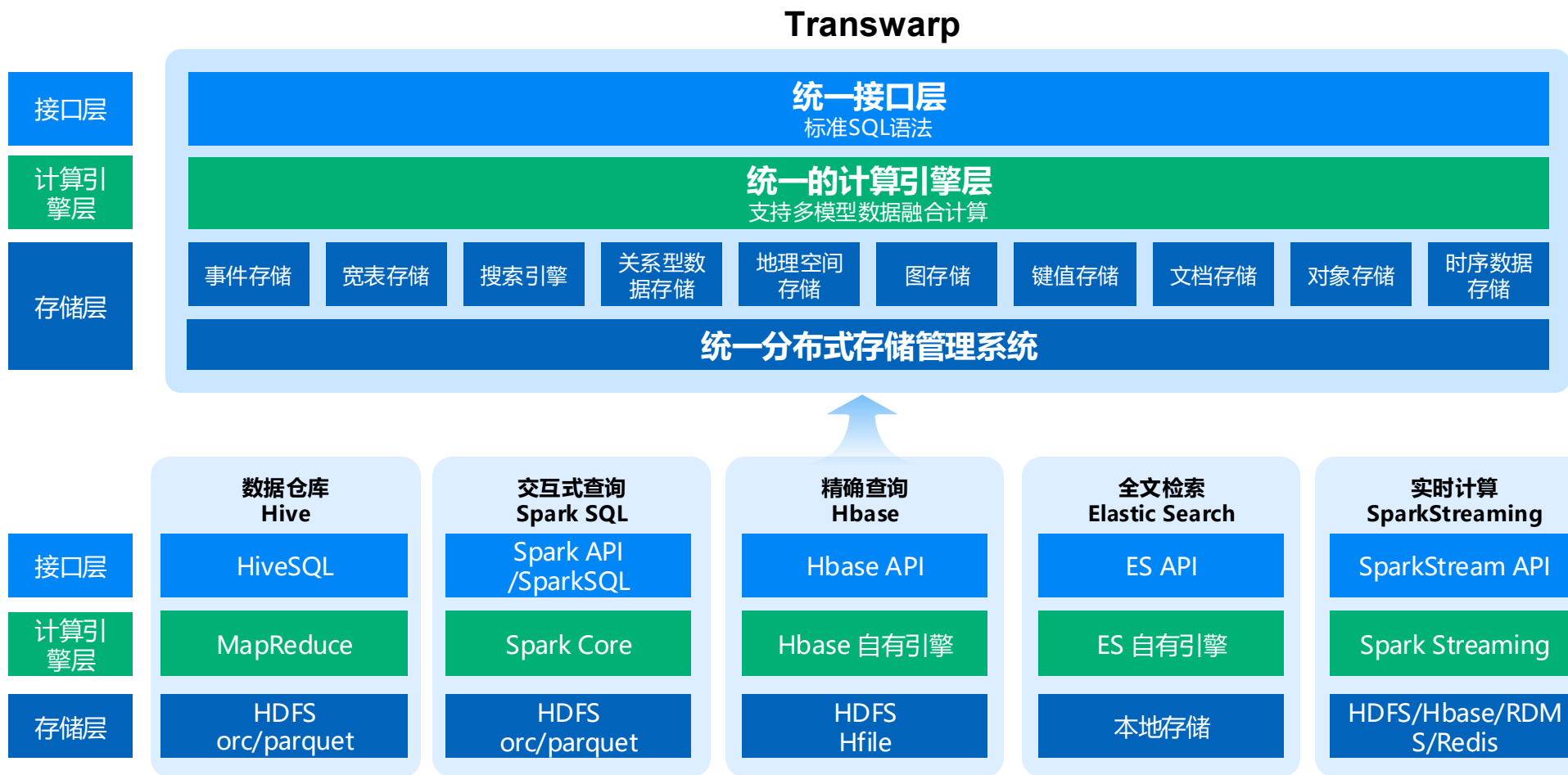
数据治理

提供企业级的数据治理能力

数据开放

为数据湖/数据仓库/数据集市提供统一的数据服务总线

➤ 技术优势：多模型统一架构



统一架构多模型方案

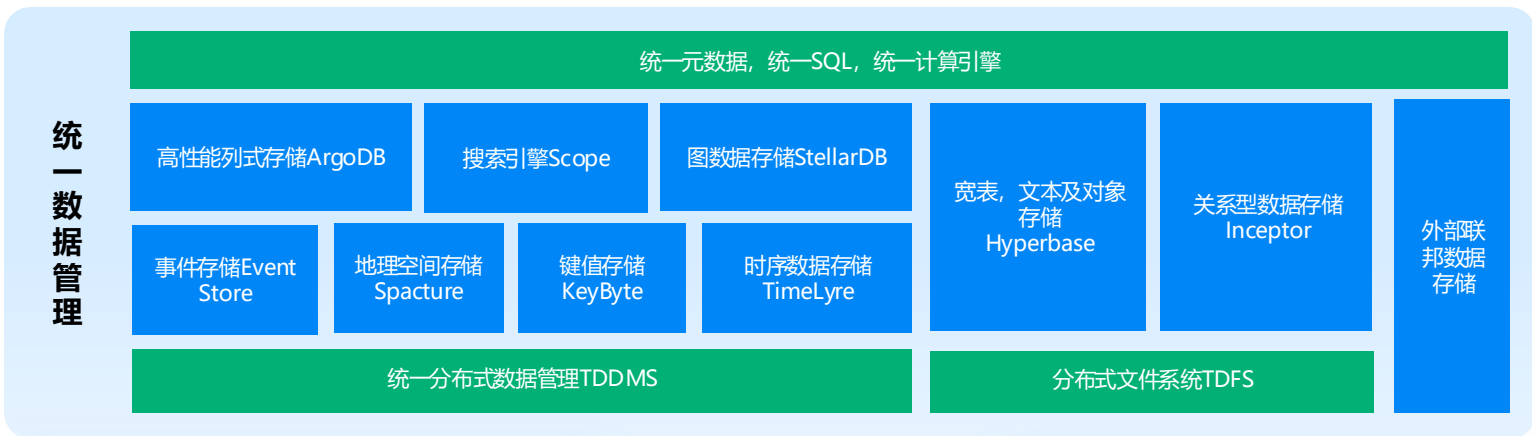
- 架构复杂度低
- 开发成本低
- 运维成本低
- 数据处理效率高

“三低一高”

开源传统方案

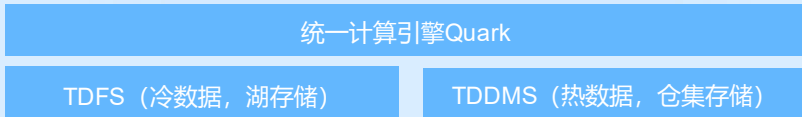
- 架构复杂度高
- 开发成本高
- 运维成本高
- 数据处理效率低

➤ 技术优势：存储架构自由选择 —— 存储异构开源兼容 or 存储同构数据内联



选择1

湖&仓集 存储管理异构, 开源兼容

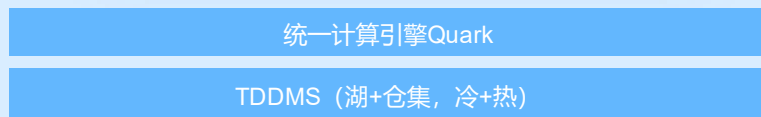


如果你需要兼容开源HDFS构建冷数据层: 选择TDFS存储管理

- TDFS支持TORC存储类型, 支持CRUD, 支持完整ACID
- 存储引擎兼容开源HDFS
- 计算引擎实现TPC-DS性能优于开源Hive、Spark
- 架构对标: Hive+DeltaLake/Hudi/Iceberg, 定位离线批处理+湖存储, 可以延伸到仓

选择2

湖仓集存储管理同构, 冷热分层



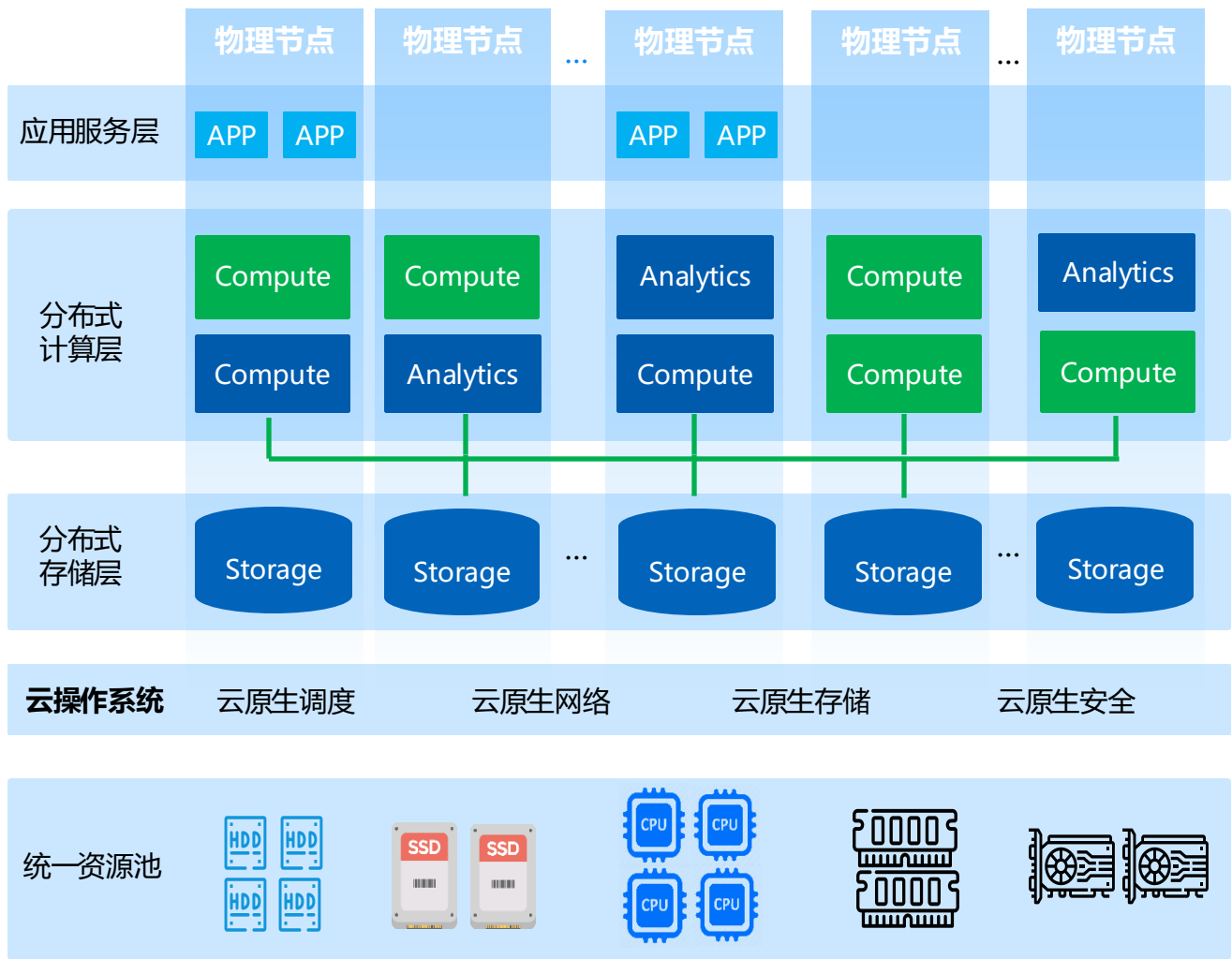
如果你需要湖仓集统一融合存储: 选择TDDMS存储管理

数仓数集的核心存储格式: 基于TDDMS的ArgoDB表Holodesk

- 支持CRUD, 支持完整ACID
- 自研分布式存储引擎
- 计算引擎实现向量化加速, 索引加速, MBO、CBO加速等, 性能大幅升级
- 架构对标: DeltaLake/Hudi/Iceberg存储+Spark/Impala/Presto/Clickhouse计算, 定位在线数据处理+高性能分析引擎+数仓数集存储, 可以下探到湖

无论上述哪种构建方式, 均可实现统一SQL、共享元数据、统一计算引擎、统一计算资源、统一计算层权限管理的方式, 保证了湖仓数据流转和关联的无缝体验

➤ 技术优势：基于云原生技术实现存算解耦



统一资源池

将 CPU、GPU、内存、SSD 和 HDD 等资源抽象为一个统一的资源池，支持异构架构对上层屏蔽底层硬件细节，以云操作系统的方式对外暴露资源接口。资源层可以通过增删资源来实现云化的弹性扩展，上层无需变动提供数据迁移等接口，以方便上层有状态应用的调度、迁移、恢复。

分布式存储层

- 将 TDFS、TDDMS 等分布式存储容器化，支持动态调度、扩缩容与跨节点迁移，并为计算层服务提供文件级接口并屏蔽底层细节。
- 允许每个租户按需启动内部的分布式存储，也支持多租户全局共享同一个分布式存储实例，可以按照企业数据架构来灵活选择。
- 一个物理节点上允许不同的租户的不同分布式存储服务调度与运行，通过 cgroup 等技术保证资源隔离。

分布式计算层动态调度

- 将数据库计算节点和人工智能框架 Spark、TensorFlow 等相关计算服务容器化，实现在线的动态调度、弹性扩缩容等。
- **分布式存储层直接提供数据接口**，操作系统调度器在保证资源的情况下优先将计算服务贴近数据节点来运行，最优化效率。
- 计算服务能够根据业务需求 **灵活地增删实例数量**，基于容器的编排技术可以保证 **秒级的扩缩容效率**，计算和存储完全分离。

➤ 技术优势：多模型计算引擎核心能力



流批一体计算引擎

在线分析 离线分析
实时计算 图计算等



多模型数据处理

- 读写不同模型数据
- 跨数据模型混合/异构部署
- 型关联计算与分析
- 自适应模型优化算法



联邦计算

- 支持读取第三方数据库进行跨库联邦查询与计算，算子下推深度优化



高容错性

- 有向无环图DAG分布式任务调度
- 子任务容错重试



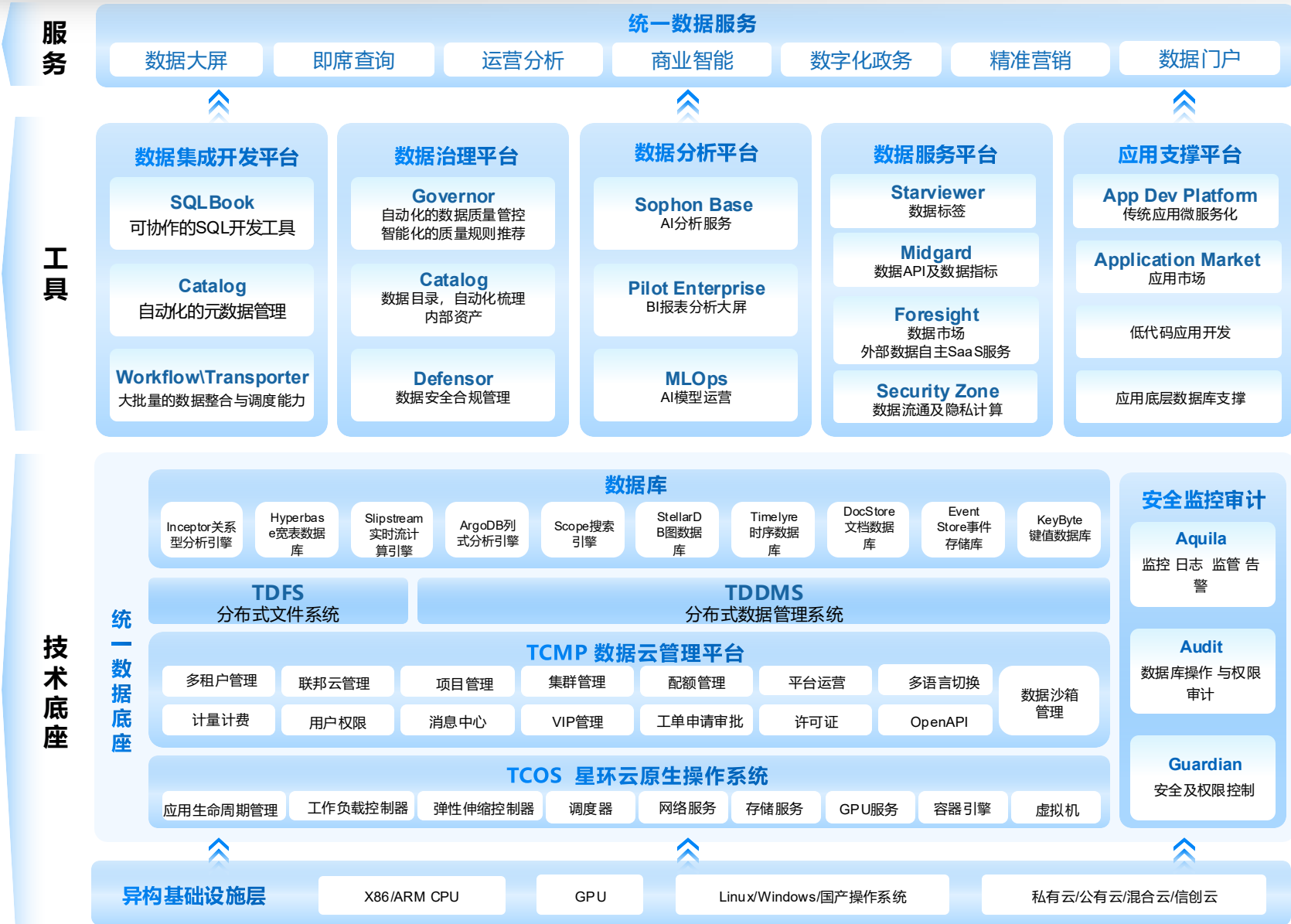
多模型数据处理

- 向量化计算引擎
- 延迟计算技术



统一计算任务调度

- 支持读取第三方数据库进行跨库联邦查询与计算，算子下推深度优化



统一数据底座

- 容器化基座，轻量、灵活、弹性
- 统一基础设施资源池，节省资源
- 湖仓集一体的融合计算引擎，提升开发效率，降低迁移成本
- 支持国产化平台，异构混合部署
- 统一平台，运维成本低

统一数据治理

- 统一数据盘点，便于数据管理
- 统一数据规范，建设标准数据
- 统一数据治理，完善数据质量
- 统一数据资产化，提高数据可用性

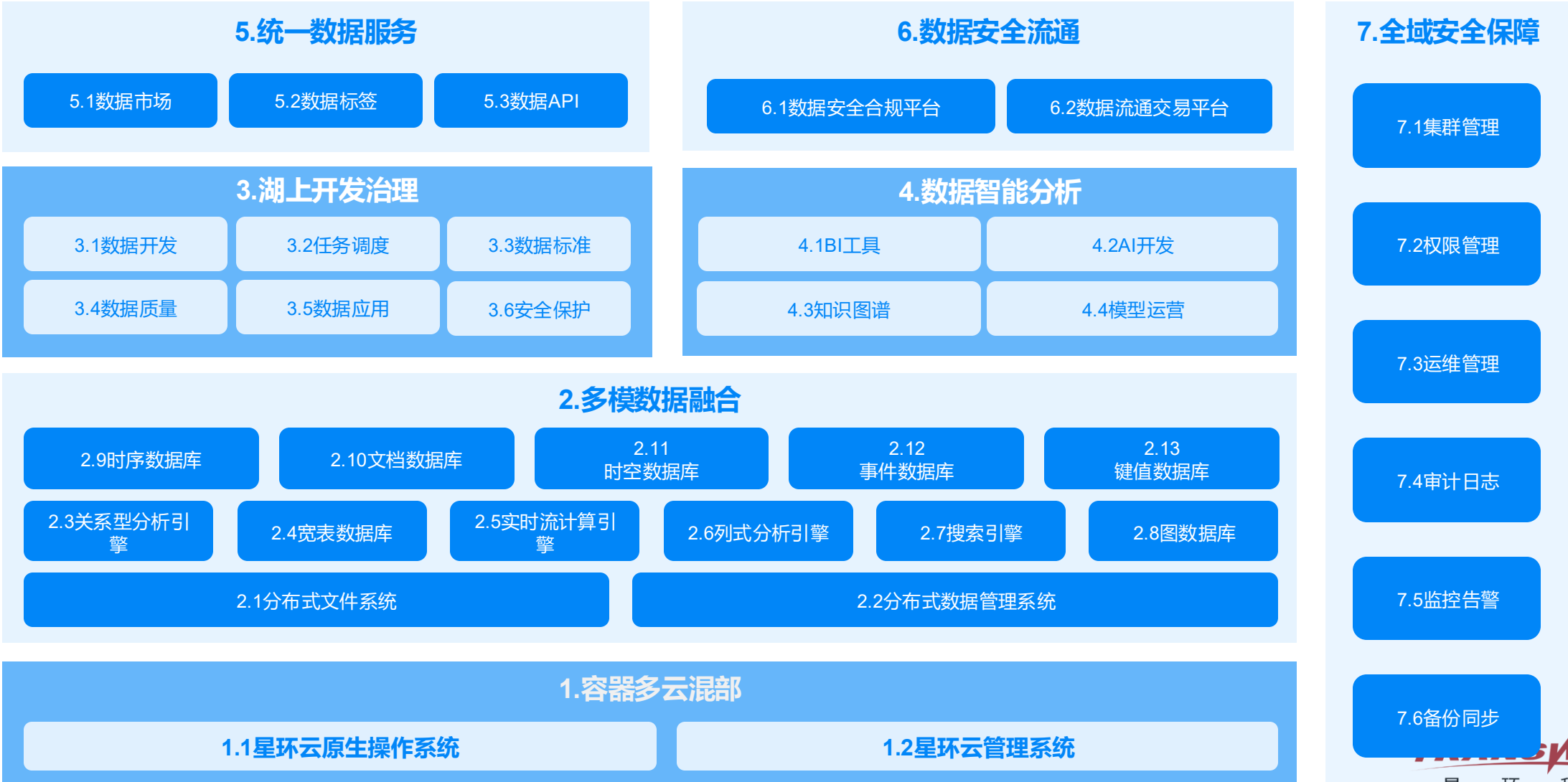
统一数据服务

- 支持多种服务开发方式，优秀的服务兼容性
- 支持数据服务快速发布，高效的数据价值变现
- 支持数据服务统一管理，提高数据服务可复用性

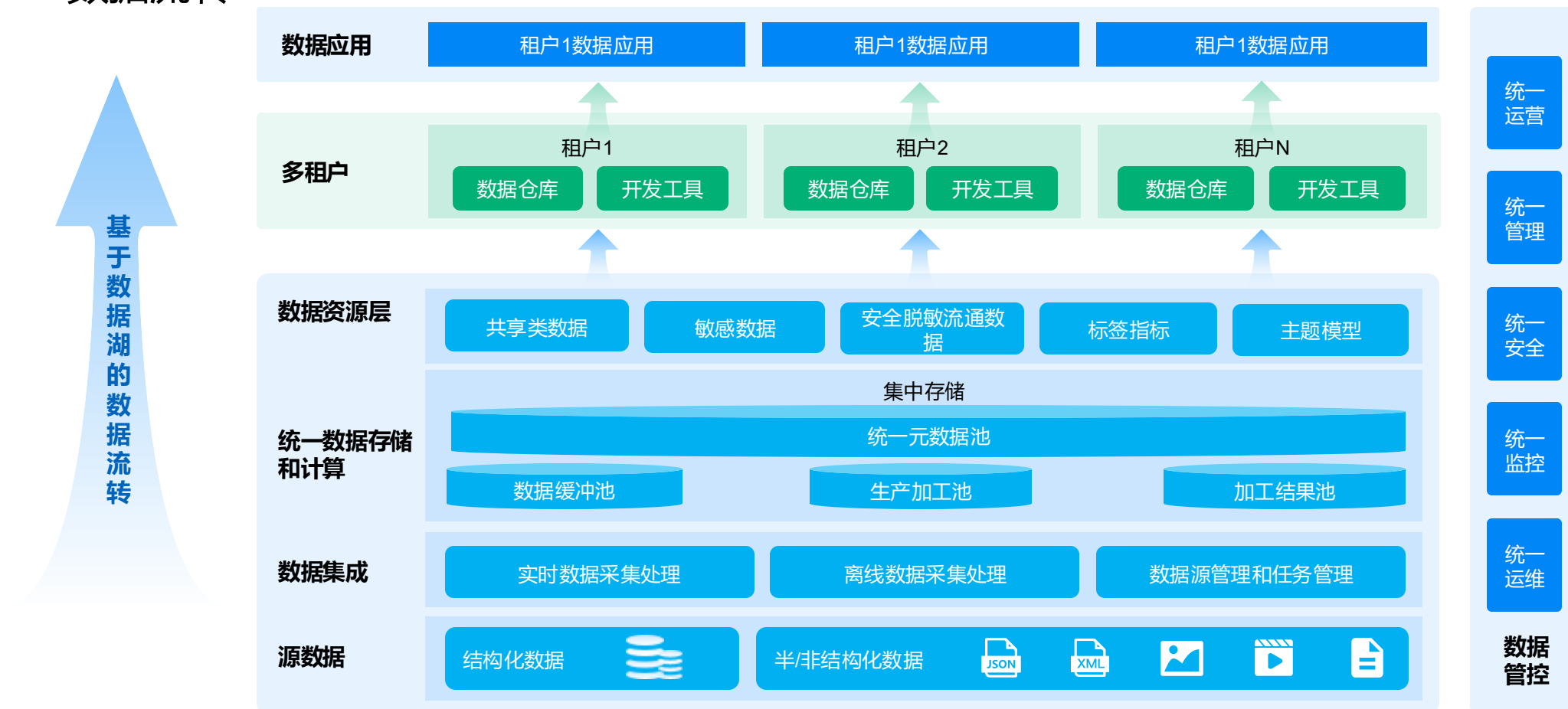
个性化应用开发

- 支持企业面向自己的业务场景，构建自有应用市场及应用生态
- 支持通过图形化拖拉拽的方式，基于自有场景和需求，快捷开发出个性化应用
- 支持以图形化的方式对多个微服务做依赖管理、资源配置，编排为一个产品进行发布

➤ 功能架构

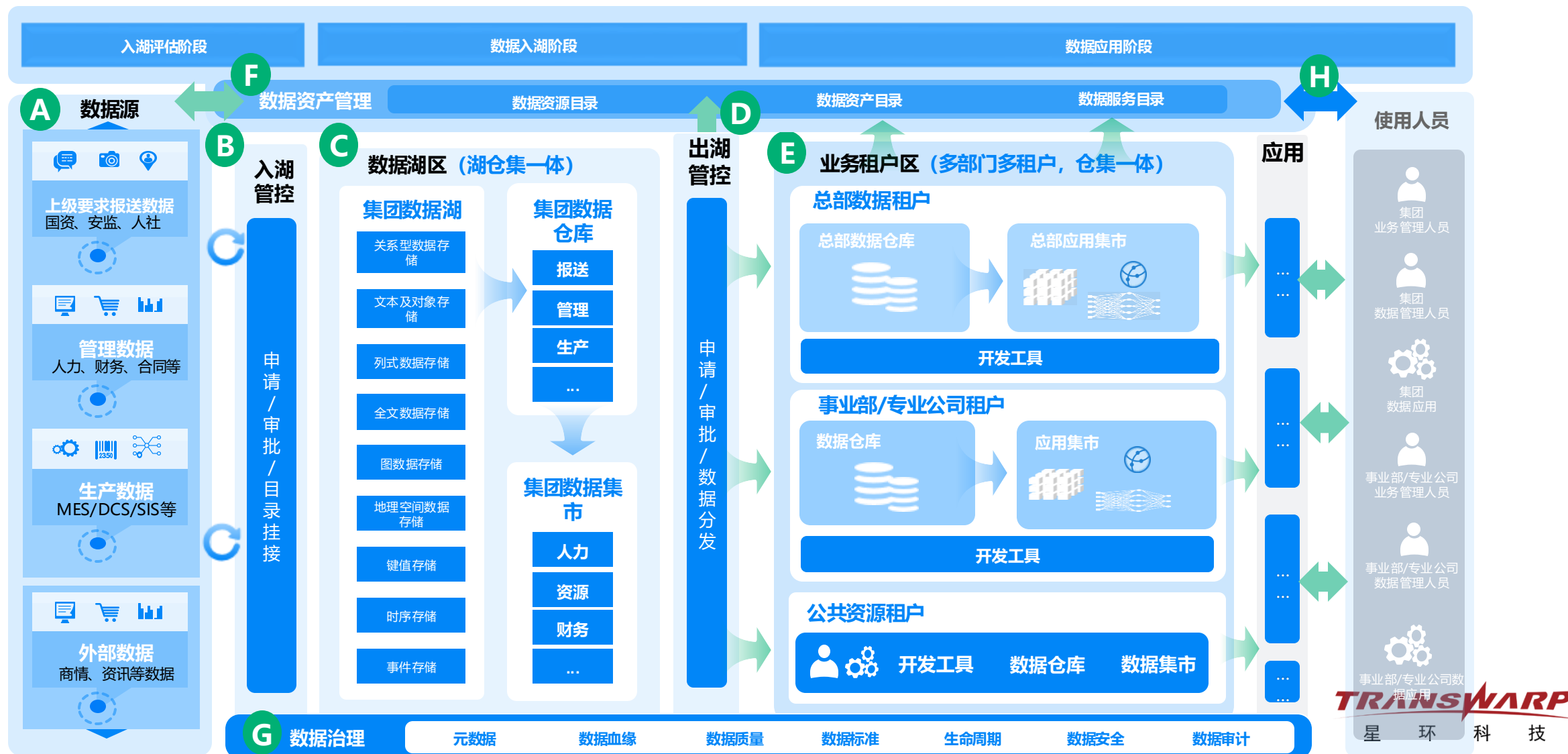


➤ 数据流转



- 由统一的租户（企业集团层面）进行数据的归集，并加工成标准统一的数据集或指标
- 基于租户权限自动将数据共享或分发给相应的租户
- 各租户无需重复进行数据集成和加工，一般是1+N模式的企业组织架构，如一个集团，N个不同地域但相同业务属性的子公司

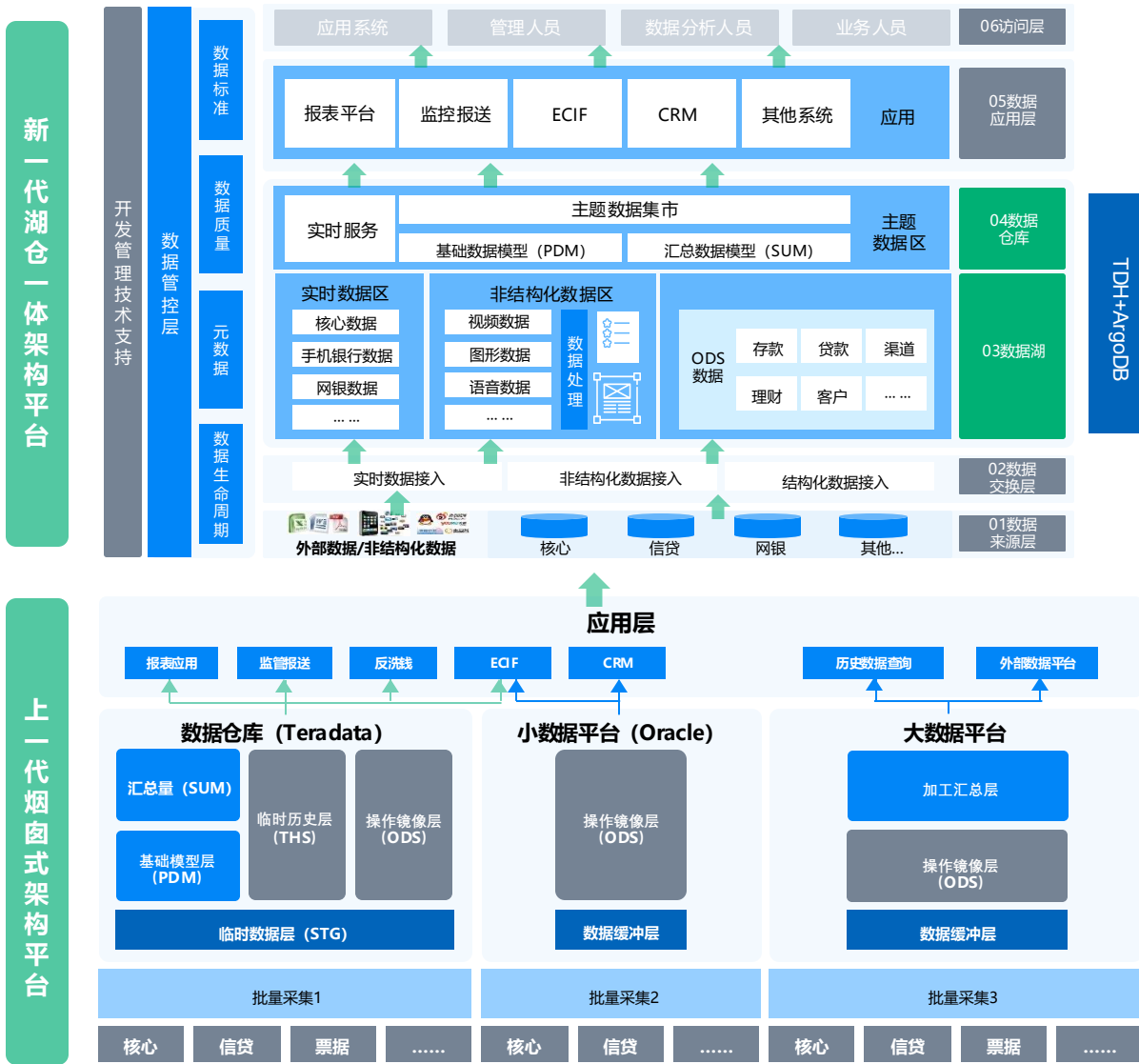
➤ 方案蓝图



➤ 方案蓝图

区域	说明
A 数据源	内部数据：公司各类经营管理数据、事业部/专业公司数据各类经营管理数据，以及专业系统数据，以及BU各类经营管理数据、专业系统数据，生产数据（含IOT数据） 外部数据：外部商情数据、互联网资讯等，包括市场价格、基本面、技术分析、报告、宏观经济等
B 入湖管控	1) 需求评审；2) 数据认责；3) 数据入湖业务管理要求；4) 划分数据安全等级；5) 审核数据源；6) 划分数据资源目录；7) 制定数据生命周期；8) 挂接资源目录。
C 数据湖区	数据湖区存储所有贴源数据，统一租户管理，形成集团统一数据资源池。
D 出湖管控	1) 资源查询；2) 资源申请；3) 资源审批；4) 资源分发；
E 数据仓库区	总部为独立租户，各事业部/专业公司等有需求的各方用户，均可申请为独立租户，租户内分为数据仓库区、应用集市区两个区域。数据仓库区存储标准化、主题化数据，形成数据资产池。应用集市区存放应用数据，直接服务数据应用。 公共资源租户提供公共存储与计算资源，为不能独立申请租户的各方提供数据湖技术基础设施支持。
F 数据资产管理	资产目录分为数据资源目录、数据资产目录，以及数据服务目录。 数据资源目录：数据湖内所有数据资源的编目，以组织->系统->实体->字段形式组织。 数据资产目录：数据仓库内经标准化、主题化的数据资产编目，以业务域->业务子域->数据集->实体->字段形式组织。 数据服务目录：数据集市内经应用化的数据服务编目，以应用类别->应用子类->服务类型->服务->服务元素形式组织。
G 数据治理工具	各租户使用统一的数据治理工具集。
H 协同共享	通过数据资产管理组件进行纵向协同与横向协同 纵向协同：总部与事业部/专业公司之间双向协同 横向协同：总部各部门及事业部/专业公司之间双向协同

➤ 农商行TD与Oracle迁移：湖仓集一体



项目背景

1. **系统功能和数据冗余:** 小数据平台、数据仓库和大数据平台三个平台同质化而且功能重复, 导致运维成本高, 且数据冗余严重。
2. **数据仓库计算能力落后:** 原TD数据仓库存储空间及计算能力已不能满足日益增长的数据量及业务需求。
3. **统一架构的管理规划要求:** 采用单一大数据平台架构的方案, 同时以单一的大数据平台规划建设路径推进数据分析系统建设。

解决方案

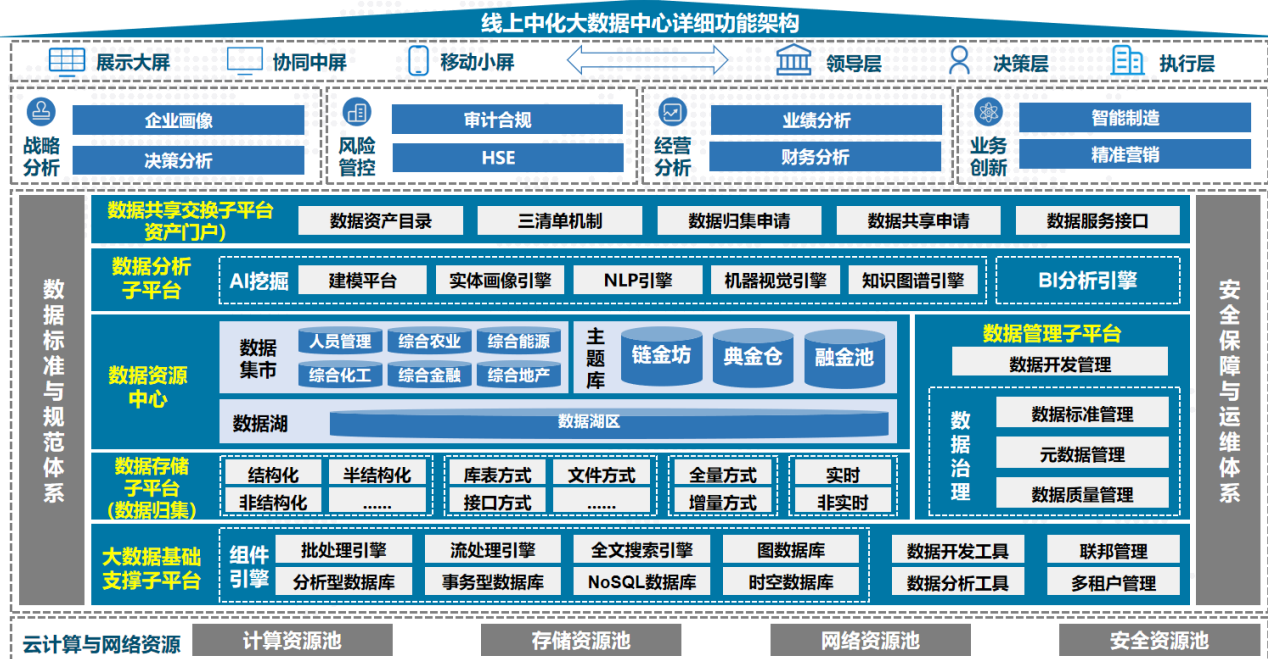
- **构建单一大数据平台架构:** 基于星环TDH+ArgoDB构建湖仓集一体的架构, 整体迁移数据仓库、小数据平台、大数据平台, 统一承载多数据类型和分析查询负载
- **提升大数据平台管理能力:** 基于星环workflow构建统一调度平台, 实现大数据平台作业的高效调度和管理, 提高大数据平台的作业运行效率、供数时效性及高可用性。
- **规划企业级数据管控体系:** 规划该农商银行企业级的数据管控体系及支撑平台, 从而从根源上解决目前在各业务领域存在的数据问题, 提升广州农商银行对业务发展的数据支撑能力。

项目成果

- **平滑迁移:** 实现了存量历史数据, ODS表, 指标表等数据的平滑迁移, 总量约112TB; 保障了40+个下游应用系统, 800+个供数接口的平滑迁移。
- **综合效果提升14倍:** 实现17个Inceptor节点替换TD一体机, 极大的降低了数仓成本; 受限TD扩容升级时设备型号不兼容等问题, 使用年限约4年, 星环Inceptor使用普通x86/ARM服务器, 不存在硬件限制问题; 受限TD的计算能力, 跑批性能在十个小时以上, 同样的跑批业务, 星环Inceptor跑批性能小于5小时。
- **构建了数据管控与治理体系:** 输出了数据治理体系规划、数据标准管理办法及流程等多项管理办法, 打造统一的标准的数据管控与治理体系。

➤ 数字中化：多租户集团数据湖

多租户数据湖功能架构



多租户数据湖租户架构



项目背景

- 中化集团目标建立一个以数据驱动为核心，以技术支撑为基础，全面赋能企业一体化协同、管理创新和业务创新的大数据平台，支持多元化数据应用搭建，大大降低使用门槛，使得集团能够及时把握市场机会
- 平台借助多租户模式，满足集团及各个板块对数据和权限的管理要求

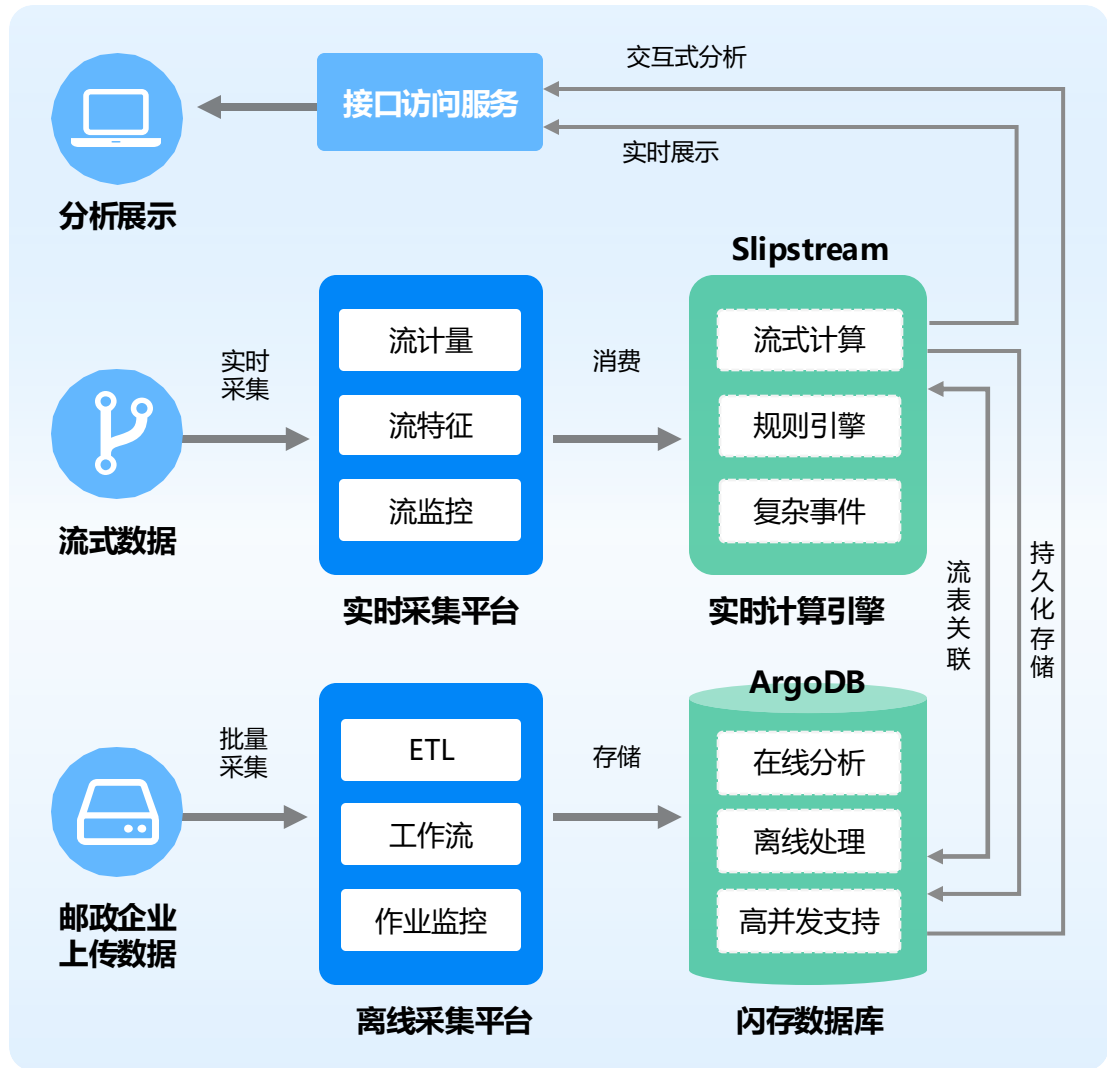
星环方案

- 基于TDC构建业务板块多租户数据湖，构建**数据湖1+N架构**，覆盖**数据PaaS、应用PaaS、平台PaaS**三方面功能，实现多平台融合
- 通过满足集团内部部署大数据分析的需求，集中数据资源和计算资源，**以租户方式**为各个业务部门和分支机构提供数据分析服务
- 基于TDS构建**数据资产目录**，实现对数据的集成、融合、安全、共享

建设效果

- 平台方面：累计接入集团总部及五大事业部**数百家**公司，**7万余**员工与承包商的上千万的**每日填报及分析数据**，累计开通**管理用户1700名**，实现**日均检索访问11000余次**
- 累计接入**12个数据源**的业务数据，统一入数据湖构建集团数据资产管理和监控，**多租户方式实现业务AI+BI建设**，不断拓展内部业务租户建设
- 应用方面：完成**集团数据共享平台项目、石油大屏、疫情防控大数据平台等20+应用支撑**
- 通过一站式数据湖解决方案**形成数据驱动的闭环迭代生态**，提升企业管理和运营能力

➤ 国家邮政局：实时数仓



项目背景

- 邮政“三多”问题频出，即流入寄递渠道的违禁物品较多、企业安全生产事故多发、用户信息泄露事件多现，亟需一个统一的寄递渠道安全监管平台，提升安全监控能力；
- 客户现有各业务系统各自为政，数据孤岛问题严重，缺乏统一的监管能力；
- 客户原有平台基于开源组件搭建，缺乏安全防护，缺乏统一的配置管理能力。

解决方案 (20年交付)

星环基于自研的流处理Slipstream和数据仓库产品ArgoDB，为国家邮政局搭建了一套大数据管理与分析平台，通过对邮递企业及所有电商平台的面单、状态、电商数据等各类数据进行汇聚分析，支撑各类业务系统，提升统一监管能力：

- 通过离线批量采集的方式将邮政企业产生海量历史数据导入到ArgoDB中进行存储分析，生成统计报表，支撑决策分析；
- 通过Kafka将流时数据接入到星环Slipstream组件中，进行实时计算分析。

项目成果

上线后2020年12月快递服务有效申诉量同比降低30.3%。

- 基于ArgoDB统一架构构建的企业级高性能实时数仓集群规模达149台；
- 支持安全监测、电商协同、实名制、数据资源、安全预警、行政执法、综合运维等7大业务板块；
- 平台满足日均接入业务量70亿，日均稳定接入数据量达8TB，总存储数据达1.5PB。
- 单任务入库性能达100万条/秒，整体峰值性能达1000万条/秒，实时数据的延迟低至一分钟内；
- 建成实时邮政监管平台，完成了对全国主要37家快递企业实时监控。实时监管。环科技



Q&A

TRANSWARP
星 环 科 技